

1. Relations d'équivalence

Exercice 1

Soit E un ensemble et $f : E \rightarrow E$ une application. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ on note $f^n = f \circ f \circ \dots \circ f$ la composée de f avec elle même n fois. On prend la convention $f^0 = id$.

1. Montrer que l'on définit une relation d'équivalence sur E par

$$\forall (x, y) \in E^2, (x \sim y \iff \exists (p, q) \in \mathbb{N}^2 \quad f^p(x) = f^q(y)).$$

2. Dans le cas où l'application f est bijective décrire la classe d'équivalence $\bar{x}$ d'un élément x de E . Etablir la liste des éléments de $\bar{x}$ lorsque cette classe est finie.

Exercice 2

Soit G un groupe et H un sous-groupe de G .

1. Montrer que l'on définit une relation d'équivalence sur G par

$$\forall (g_1, g_2) \in G^2, (g_1 \sim g_2 \iff g_1^{-1}g_2 \in H).$$

2. Les classes d'équivalence pour cette relation sont appelées les *classes à gauche modulo H* . Les décrire et montrer qu'elles sont toutes en bijection avec H .
3. L'ensemble quotient pour cette relation d'équivalence est noté G/H . Lorsque G est un groupe fini, montrer que $|G/H| = |G|/|H|$.

Exercice 3

Soit n un entier strictement positif. Comme $n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, on obtient une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$ par

$$\forall a_1 \in \mathbb{Z}, \forall a_2 \in \mathbb{Z}, (a_1 \sim a_2 \iff a_2 - a_1 \in n\mathbb{Z}).$$

1. Montrer que sur l'ensemble quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, on peut définir une addition et une multiplication par

$$\forall (a_1, a_2) \in \mathbb{Z}^2, \quad \overline{a_1} + \overline{a_2} = \overline{a_1 + a_2} \text{ et } \overline{a_1} \times \overline{a_2} = \overline{a_1 \times a_2}.$$

2. Montrer que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe.
3. Quel est l'ordre de ce groupe ?
4. Montrer que les éléments inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ pour la loi $\times$ sont les classes des entiers premiers avec n . On note $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ l'ensemble de ces inversibles. Montrer que $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \times)$ est un groupe.

Remarque : le nombre des entiers premiers avec n compris entre 1 et $n-1$ est noté $\varphi(n)$. C'est donc le nombre des éléments de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. La fonction φ de $\mathbb{N}^*$ dans lui-même est appelée l'*indicatrice d'Euler*.

Exercice 4

Soit $f : E \rightarrow F$ une application.

1. Montrer que l'on définit une relation d'équivalence sur E par

$$\forall (x_1, x_2) \in E^2, (x_1 \sim_f x_2 \iff f(x_1) = f(x_2)).$$

et décrire les classes d'équivalence.

2. On note $E/\sim_f$ l'ensemble quotient et p la projection canonique de E sur $E/\sim_f$. Montrer qu'il existe une unique application $\bar{f} : E/\sim_f \rightarrow F$ telle que $f = \bar{f} \circ p$ et que cette application $\bar{f}$ est injective.
3. On suppose maintenant que $f : G \rightarrow G'$ est un morphisme de groupes et on note p la projection de G sur l'ensemble quotient $G/\text{Ker } f$. Montrer alors que

$$\forall (g_1, g_2) \in G^2, (g_1 \sim_f g_2 \iff g_1^{-1}g_2 \in \text{Ker } f).$$

En déduire que les classes d'équivalence pour la relation $\sim_f$ sont les classes à gauche modulo $\text{Ker } f$ et qu'il existe une application injective $\bar{f} : G/\text{Ker } f \rightarrow G'$ telle que $f = \bar{f} \circ p$.

4. *Application.* Soit $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1. En utilisant l'application de $\mathbb{C}^\times$ dans $\mathbb{R}_+^*$ qui à un complexe associe son module, construire une bijection de $\mathbb{C}^\times/\mathbb{U}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 5

Soient G un groupe, H et K deux sous-groupes de G et $f : H \times K \rightarrow G$ l'application donnée par $f((h, k)) = hk$. Soit $HK = f(H \times K)$ l'ensemble image de l'application f .

1. Montrer que les classes d'équivalence pour la relation $\sim_f$ sont en bijection avec $H \cap K$.

2. En déduire que lorsque le groupe G est fini, on a $|H \times K| = |HK||H \cap K|$.

Exercice 6

Soit $f : E \rightarrow F$ une application, $\sim$ une relation d'équivalence sur E et p la projection de E sur l'ensemble quotient $E/\sim$.

1. Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur f et $\sim$ pour qu'il existe une application $\bar{f} : E/\sim \rightarrow F$ telle que $f = \bar{f} \circ p$. Montrer qu'une telle application est unique si elle existe (ce qui légitime la notation $\bar{f}$).
2. On suppose ici que l'application $\bar{f}$ existe. Montrer que $\bar{f}$ est injective si et seulement si les relations $\sim$ et $\sim_f$ sont les mêmes.

Exercice 7

Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes et H un sous-groupe de G . Soit $p : G \rightarrow G/H$ la projection de G sur l'ensemble des classes à gauche modulo H .

1. Montrer qu'il existe une application $\bar{f} : G/H \rightarrow G'$ telle que $f = \bar{f} \circ p$ si et seulement si $H \subset \text{Ker } f$.
2. À quelle condition $\bar{f}$ est-elle injective ?

Exercice 8

Soient K un corps et E un K -espace vectoriel.

1. Montrer que l'on définit une relation d'équivalence sur $E \setminus \{0\}$ en posant

$$\forall v \in E \setminus \{0\}, \forall w \in E \setminus \{0\}, (v \sim w \iff \exists \alpha \in K \setminus \{0\}, w = \alpha v).$$

2. L'ensemble quotient pour cette relation d'équivalence est l'espace projectif $P(E)$. Décrire ses éléments. Dans la suite, on note $p : E \setminus \{0\} \rightarrow P(E)$ la projection canonique.
3. Soit $T \in GL(E)$. L'application T induit une bijection de $E \setminus \{0\}$ dans lui-même, que l'on notera encore T . Montrer que l'application $p \circ T$ se factorise à travers $P(E)$, c'est-à-dire qu'il existe une application $\tilde{T} : P(E) \rightarrow P(E)$ telle que $p \circ T = \tilde{T} \circ p$.
4. Montrer que l'application $\tilde{T}$ est bijective.

5. Une *homographie* de $P(E)$ est une application de la forme $\tilde{T}$ pour un certain endomorphisme T appartenant à $GL(E)$. On note $PGL(E)$ l'ensemble des homographies de $P(E)$. Montrer que l'application $\phi : T \mapsto \tilde{T}$ de $GL(E)$ dans $PGL(E)$ est un morphisme de groupes.
6. Montrer que le noyau du morphisme ϕ est le sous-groupe de $GL(E)$ formé des homothéties.
7. En déduire une bijection $\bar{\phi} : GL(E)/K^\times \text{id}_E \rightarrow PGL(E)$.
8. Dans la suite on prend $E = K^2$. Soit $f : E \setminus \{0\} \rightarrow K \cup \{\infty\}$ l'application qui à $(x, y) \in K^2 \setminus \{(0, 0)\}$ associe $\frac{x}{y}$ si $y \neq 0$ et ∞ si $y = 0$. Montrer qu'il existe une bijection $\bar{f} : P(E) \rightarrow K \cup \{\infty\}$ telle que $f = \bar{f} \circ p$.
9. Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice de $GL_2(K)$. On lui associe l'endomorphisme T_M dont la matrice est M dans la base canonique de $E = K^2$. Soit $h_M : K \cup \{\infty\} \rightarrow K \cup \{\infty\}$ donnée par $h_M = \bar{f} \circ \widetilde{T_M} \circ \bar{f}^{-1}$. Calculer $h_M(z)$ pour $z \in K \cup \{\infty\}$.
10. Soit $(x, y) \in K^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Montrer que (x, y) est un vecteur propre de T_M si et seulement si $f(x, y)$ est un point fixe de h_M .
11. On prend $K = \mathbb{C}$. Donner l'expression du terme général de la suite (z_n) définie par $z_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, z_{n+1} = \frac{2z_n+3}{z_n+4}$.

Exercice 9

Soit $f : GL_n(K) \rightarrow K^\times$ l'application définie par $f(M) = \det M$.

1. Soit T le sous-groupe de $GL_n(K)$ formé des matrices triangulaires supérieures de déterminant non nul et $p : GL_n(K) \rightarrow GL_n(K)/T$ la projection de $GL_n(K)$ sur l'ensemble des classes à gauche modulo T .
Existe-t-il une application $\bar{f} : GL_n(K)/T \rightarrow K^\times$ telle que $f = \bar{f} \circ p$?
2. Soit T_1 le sous-groupe de $GL_n(K)$ formé des matrices triangulaires supérieures de déterminant 1 et $p : GL_n(K) \rightarrow GL_n(K)/T_1$ la projection de $GL_n(K)$ sur l'ensemble des classes à gauche modulo T_1 .
Existe-t-il une application $\bar{f} : GL_n(K)/T_1 \rightarrow K^\times$ telle que $f = \bar{f} \circ p$?
L'ensemble quotient $GL_n(K)/T_1$ possède-t-il une structure de groupe induite par celle de $GL_n(K)$?
3. Montrer qu'il existe une application $\bar{f} : GL_n(K)/SL_n(K) \rightarrow K^\times$ telle que $f = \bar{f} \circ p$. Montrer que cette application est un isomorphisme de groupes.